

이산수학

9월 10일 수업자료

소프트웨어학부
김형균 교수

2.4 행렬의 개념과 행렬식



행렬이란?



적당한 항목들을 군으로 표현하는 것이 편리

❖ 행렬^{matrix} : 다음과 같이 물건들을 행과 열로 나열하는 것

[표 2-1] 군으로 정리한 신발 배열

(단위: 만 원)

크기 종류	250	255	260	265	270
구두	10.00	10.50	11.00	12.00	13.00
샌들	8.50	9.00	9.50	10.00	10.50
부츠	12.50	14.00	15.00	16.00	16.50

- 행렬은 기본적으로 연립방정식을 풀기 위해서 개발된 개념으로 수, 문자, 함수 등을 네모꼴 괄호 안에 배열하여 놓은 것을 말한다.
- 행렬의 각 성분을 스칼라^{scalar}라고 한다.
- 스칼라란 크기와 방향을 가지는 벡터에 대비하는 개념으로, 크기만 있고 방향을 가지지 않는 양을 의미
- 같은 반의 학생 수, 전자가 가지는 전하량, 길이, 에너지 등이 스칼라 량이다.

행렬이란?

정의 2-7 행렬

행렬^{matrix} A 는 실수를 사각형의 배열로 나타낸 것이다(단, m 과 n 은 양의 정수).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

- 각각이 n 쌍으로 된 m 개의 수평 성분 $(a_{i1} \ a_{i2} \ \cdots \ a_{in})$ (단, $1 \leq i \leq m$) 을

A 의 **행**^{row}이라 하고, 각각이 m 쌍으로 된 n 개의 수직 성분 $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$

(단, $1 \leq j \leq n$)을 A 의 **열**^{column}이라 한다.

행렬이란?

- 일반적으로 행렬의 기호는 영문 대문자로 표현한다.
- 행렬 A 를 $A = (a_{ij})$ 로도 표시하며 원소 a_{ij} 는 i 행의 j 번째 열의 원소를 나타낸다.
또한, A 를 $m \times n$ 행렬이라고 하며, m by n 행렬로 읽음.

- 다음과 같은 행렬이 주어졌다.

$$\checkmark \mathbf{A} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \\ 9 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

행렬이란?

예제 2-15

행렬 **A**에 대해 다음을 답하라.

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 7 & 2 \\ 9 & 5 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(1) 세 번째 행 (2) 두 번째 열 (3) a_{43} (4) a_{14}

행렬이란?

❖ 두 행렬이 같다(행렬의 상등) : 두 행렬이 $m \times n$ 행렬이고 대응하는 원소가 모두 같으면 $A = (a_{ij})$ 와 $B = (b_{ij})$ 는 같다고 하고 $A = B$ 라고 표시.

예제 2-16

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ c+d & c-d \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}$ 라고 하자. $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 일 때 a, b, c, d 값을 구하라.

행렬의 합

❖ 행렬에서 가능한 연산은 덧셈, 뺄셈, 스칼라 곱, 곱셈이다.

정의 2-8 행렬의 합

행렬 A 와 B 의 크기가 같다면 두 행렬 A 와 B 의 합은 $A+B$ 로 표기하고 $A+B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$ 이다. 즉 대응하는 성분끼리의 합을 구하면 이 값이 $A+B$ 의 i 행 j 열 성분이 된다.

예제 2-17

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ 이라 할 때 두 행렬의 합 $A+B$ 를 구하라.

행렬의 합

❖ 영행렬(zero matrix)

- 각 성분이 0인 행렬로 **0**으로 표시한다.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

정리 2-3 행렬의 합에 관한 성질

행렬의 합에 대해 다음과 같은 법칙이 성립한다.

- | | |
|---------------------------------|---------|
| (1) $A + B = B + A$ | 합의 교환법칙 |
| (2) $(A + B) + C = A + (B + C)$ | 합의 결합법칙 |
| (3) $A + 0 = 0 + A = A$ | 합의 항등법칙 |

행렬의 합

예제 2-18

두 행렬 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 5 & 0 & -2 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ 에 대해 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 와 $\mathbf{B} + \mathbf{A}$ 를 구하라.

행렬의 합

실습문제

다음 행렬 A, B 를 이용해 주어진 문제를 연산하라.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ -7 & 3 & 6 & 1 \\ 8 & -4 & -2 & 3 \\ 1 & 9 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 8 & -5 & 1 \\ -3 & -4 & 2 & -2 \\ 9 & 6 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) $A + B$

(2) $A - B$

(3) $B - A$

스칼라 곱

정의 2-9 행렬의 스칼라곱

c 가 실수이고 $\mathbf{A}$ 가 $m \times n$ 행렬일 때, 다음과 같은 스칼라(실수)와 행렬의 곱을 행렬의 스칼라곱 scalar multiplication이라고 한다.

$$c \cdot \mathbf{A} = c \cdot (a_{ij}) = (c \times a_{ij})$$

예제 2-19

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 6 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ 이고 $c=3$ 일 때, 행렬의 스칼라 곱 $c \cdot \mathbf{A}$ 를 구하라.

행렬의 곱

- ❖ 두 행렬 **A**와 **B**가 있을 때 두 행렬의 곱 **AB**가 계산되기 위해서는 **A**의 열의 개수와 **B**의 행의 개수가 같아야 한다.
- ❖ 만약 **A**의 열의 개수와 **B**의 행의 개수가 같지 않다면 두 행렬의 곱은 계산할 수 없다.
- ❖ 두 행렬의 곱은 **AB** 혹은 **A·B**로 표시한다.

정의 2-10 행렬의 곱

A = (a_{ij}) 는 $m \times p$ 행렬이고 **B** = (b_{ij}) 는 $p \times n$ 행렬이라고 하자. 그러면 두 행렬 **A**와 **B**의 곱 **AB**는 다음을 만족하는 $m \times n$ 행렬 **C** = (c_{ij}) 가 된다.

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \quad (\text{단, } 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

즉 행렬의 곱 **AB**는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2p} \\ & & & \vdots & \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \cdots & a_{ip} \\ & & & \vdots & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ & & & & & & \\ & & & & \vdots & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ b_{p1} & b_{p2} & b_{p3} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & \cdots & c_{2n} \\ & & & \vdots & \\ & \cdots & c_{ij} & \cdots & \\ & & & \vdots & \\ c_{m1} & c_{m2} & c_{m3} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

행렬의 곱

예제 2-20

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 두 행렬의 곱 $A \cdot B$ 를 구하라.

행렬의 곱

예제 2-21

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 두 행렬의 곱 $A \cdot B$ 를 구하라.

행렬의 곱

예제 2-22

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ 일 때, 두 행렬의 곱 $A \cdot B$ 와 $B \cdot A$ 를 구하라.

행렬의 곱

정리 2-4 행렬의 곱에 관한 성질

행렬의 곱에 대해 다음과 같은 법칙이 성립한다.

$$(1) \quad A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C \quad \text{곱의 결합법칙}$$

$$(2) \quad A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C \quad \text{곱의 분배법칙}$$

$$(3) \quad (A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C \quad \text{곱의 분배법칙}$$

행렬의 곱

실습문제

행렬들이 다음과 같을 때, 식을 연산하라. 연산할 수 없는 식은 연산할 수 없는 이유를 써라

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 1 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 8 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- (1) $A \times B$ (2) $(D \times A) + B$ (3) $C \times B$ (4) $C - (A \times D)$ (5) $A + D$

행렬의 종류



정방행렬 square matrix

• 행과 열의 수가 n 으로 같은 행렬을 정방행렬

[표 2-2] 행렬의 기호와 성질

명칭	기호	성질
대각행렬	D	$i \neq j$ 에 대해 $a_{ij}=0$ 인 행렬
단위행렬	I	$a_{ij}=1(i=1, 2, \dots, n), a_{ij}=0(i \neq j)$
스칼라행렬		$a_{ii}=c(i=1, 2, \dots, n), a_{ij}=0(i \neq j)$
전치행렬		$a_{ij}^T = a_{ji} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$
대칭행렬		$A=A^T$ 혹은 $a_{ij}=a_{ji} (1 \leq i, j \leq n)$
상삼각행렬	U	$i > j$ 에 대해 $a_{ij} = 0$
하삼각행렬	L	$j > i$ 에 대해 $a_{ij} = 0$
띠행렬		$ i-j > k$ (띠 폭)이면 $a_{ij} = 0$
특이행렬		$\det(A) = 0$
정칙행렬		$\det(A) \neq 0$
역행렬	A^{-1}	$AA^{-1} = A^{-1}A = I$
직교행렬		$A^{-1} = A^T$
부울행렬		행렬의 성분이 모두 0이거나 1인 행렬

행렬의 종류



대각행렬 diagonal matrix

- D로 표시

- ✓ 정방행렬에서 주대각 성분을 제외한 나머지 성분^{off-diagonal}이 모두 0인 행렬

- ✓ 다음 행렬들은 대각행렬이다.

- ✓ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

행렬의 종류



단위행렬 identity matrix

- 항등 행렬이라고도 부른다.
- 주대각 성분이 모두 1이고, 주대각 성분을 제외한 나머지 성분이 모두 0인 정방행렬.
- 다음 행렬들은 단위행렬이다.

- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

행렬의 종류



스칼라행렬 scalar matrix

- 주대각 성분들이 모두 같은 값을 갖는 대각행렬.
- 다음 행렬들은 스칼라행렬이다.

- $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

행렬의 종류



전치행렬 transpose matrix

- A 가 임의의 $m \times n$ 행렬일 때 A 의 전치행렬은 A 의 행과 열을 바꾸어서 얻은 $n \times m$ 행렬이고, A^T 로 표기한다.

$n \times m$ 행렬 $A = [a_{ij}]$ 가 있을 때, 행과 열을 바꾼 $m \times n$ 행렬

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \text{ 일 때, } A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1m} & a_{2m} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

행렬의 종류

예제 2-23

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 에 대해 전치행렬을 구하라.

행렬의 종류



대칭행렬 symmetric matrix

- 자신과 자신의 전치행렬이 똑같은 정방행렬을 말한다. 즉, 행렬 A 가 대칭행렬이면 $A = A^T$ 를 만족한다.

예제 2-24

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 가 각각 대칭행렬인지 판단하라.